Informe Desafio 2

Por: David Castro

El problema de este desafío es programar las clases y sus interacciones proyectandolo para el paso de muchos datos de una forma rápida y optimizada, donde los datos ingresados y modificaciones que se hagan se guarden oportunamente para mantener el programa funcionando, su dificultad radica mayormente alrededor de manejar una gran cantidad de datos de forma optimizada, otra parte es el manejar archivos externos el cual es el archivo donde se guarda todo, los mensajes, usuarios, etc. Aunque es SOLO para almacenar y no hacer modificaciones sobre este, las clases a usar son las presentes en el siguiente diagrama

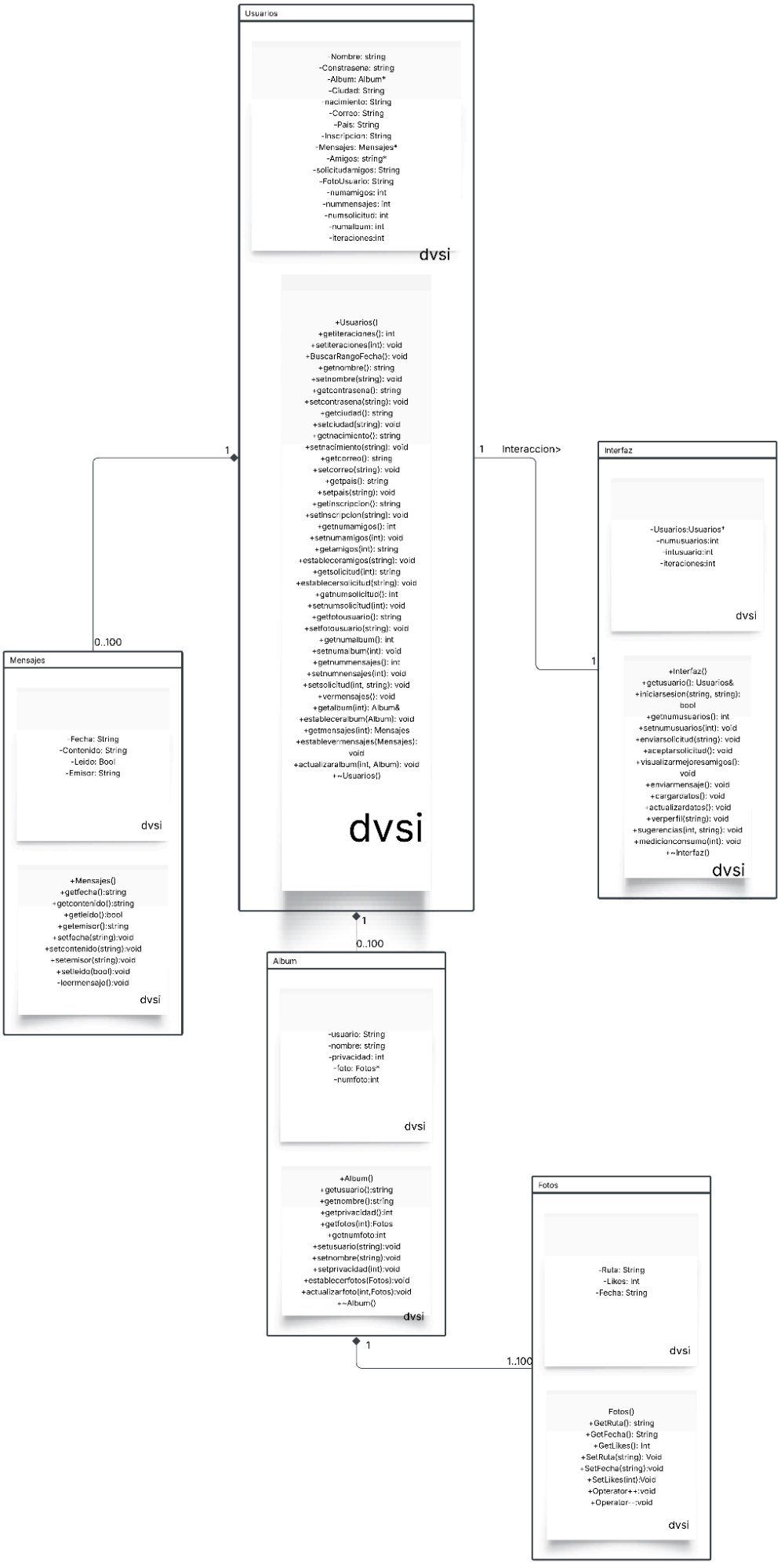
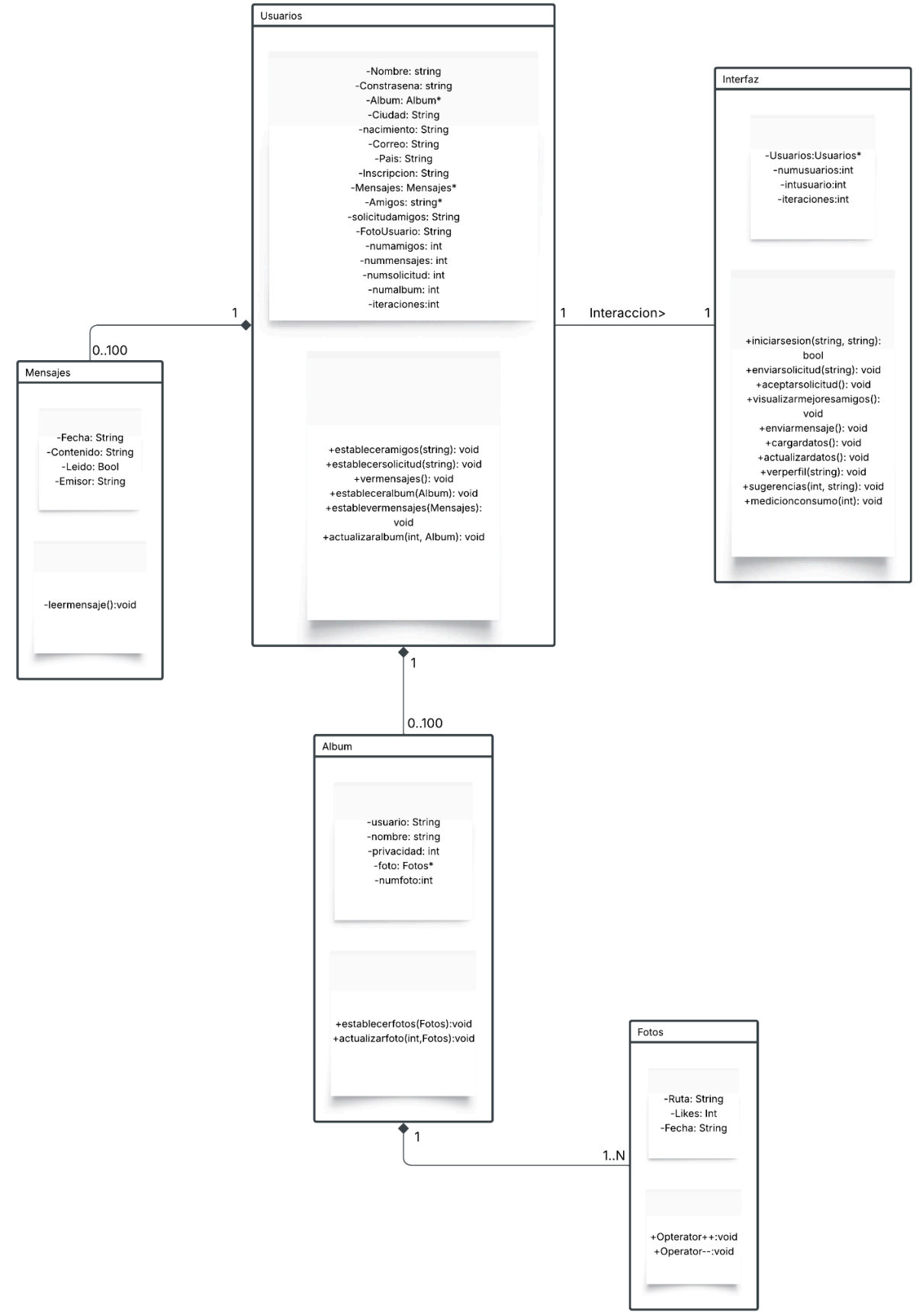

Usuarios
-Nombre: string
-Constrasena: string
-Album: Album*
-Ciudad: String
-nacimiento: String
-Correo: String
-Pais: String
-Inscripcion: String
-Mensajes: Mensajes*
-Amigos: string*
-solicitudamigos: String
-FotoUsuario: String
-numamigos: int
-nummensajes: int
-numsolicitud: int
-numalbum: int
-iteraciones:int
dvsi
+Usuarios()
+getiteraciones(): int
+setiteraciones(int): void
+BuscarRangoFecha(): void
+getnombre(): string
+setnombre(string): void
+getcontrasena(): string
+setcontrasena(string): void
+getciudad(): string
+setciudad(string): void
+getnacimiento(): string
+setnacimiento(string): void
+getcorreo(): string
+setcorreo(string): void
+getpais(): string
+setpais(string): void
+getinscripcion(): string
+setInscripcion(string): void
+getnumamigos(): int
+setnumamigos(int): void
+getamigos(int): string
+estableceramigos(string): void
+getsolicitud(int): string
+establecersolicitud(string): void
+getnumsolicitud(): int
+setnumsolicitud(int): void
+getfotousuario(): string
+setfotousuario(string): void
+getnumalbum(): int
+setnumalbum(int): void
+getnummensajes(): int
+setnumnensajes(int): void
+setsolicitud(int, string): void
+vermensajes(): void
+getalbum(int): Album&
+estableceralbum(Album): void
+getmensajes(int): Mensajes
+establevermensajes(Mensajes): void
+actualizaralbum(int, Album): void
+~Usuarios()
dvsi
1
Interaccion>
1
0..100
Mensajes
-Fecha: String
-Contenido: String
-Leido: Bool
-Emisor: String
dvsi
+Mensajes()
+getfecha():string
+getcontenido():string
+getleido():bool
+getemisor():string
+setfecha(string):void
+setcontenido(string):void
+setemisor(string):void
+setleido(bool):void
-leermensaje():void
dvsi
Interfaz
-Usuarios:Usuarios*
-numusuarios:int
-intusuario:int
-iteraciones:int
dvsi
+Interfaz()
+getusuario(): Usuarios&
+iniciarsesion(string, string): bool
+getnumusuarios(): int
+setnumusuarios(int): void
+enviarsolicitud(string): void
+aceptarsolicitud(): void
+visualizarmejoresamigos(): void
+enviarmensaje(): void
+cargardatos(): void
+actualizardatos(): void
+verperfil(string): void
+sugerencias(int, string): void
+medicionconsumo(int): void
+~Interfaz()
dvsi
1
1
0..100
Album
-usuario: String
-nombre: string
-privacidad: int
-foto: Fotos*
-numfoto:int
dvsi
+Album()
+getusuario():string
+getnombre():string
+getprivacidad():int
+getfotos(int):Fotos
+getnumfoto:int
+setusuario(string):void
+setnombre(string):void
+setprivacidad(int):void
+establecerfotos(Fotos):void
+actualizarfoto(int,Fotos):void
+~Album()
dvsi
1
1..100
Fotos
-Ruta: String
-Likes: Int
-Fecha: String
dvsi
Fotos()
+GetRuta(): string
+GetFecha(): String
+GetLikes(): Int
+SetRuta(string): Void
+SetFecha(string):void
+SetLikes(int):Void
+Operator++:void
+Operator--:void
dvsi

Diagrama resumido y corto:



Para la solución de los problemas en el programa se realizaron mayormente métodos dentro de la clase interfaz, los que fueron un mayor reto fueron cargar los datos y actualizar los datos, por lo que para estos antes de siquiera hacerlos se definió una estructura fija para tener los datos la cual es:
*nombre:amigo,repite<solicitud>
{contra,nacimiento,correo,ciudad,pais,foto}
#album,[privacidad]:fotos;fecha<likes>,fotos2,fotos3.otravez hasta que sea.#
El fecha elquemando 1:leido,0:noleido escribió: mensaje.
ya con esto, lo primero que se hizo fue el método cargardatos, en el cual se definen variables y referencias que se usan como puentes para pasar los datos donde deberían ser cargados y tener un orden, la misma lógica se uso para el método de actualizardatos usando variables y referencias pero esta vez para leer los valores y escribirlos dentro del documento para así actualizarlo sin problemas. Obviamente durante el desarrollo del programa hubieron muchos errores y dificultades con el desarrollo, hubieron métodos que se pasaron de clase como el buscar mensaje por rango de fecha o sugerencias, sin embargo el mayor problema fue la memoria, no porque no estuviera enfocado en hacer un uso eficaz, si no por como desarrolle el programa enfocandome primero en terminar todas las clases antes de ponerlas a prueba en el main, lo cual veía lógico pero al momento de terminar todas las clases tuve problemas de desbordamiento y me di cuenta de errores que de simplemente haber probado cada método antes, tal vez hubiera sido más eficiente, no digo que no piense que mi solución y programa no lo sean y ese junto a la comodidad del usuario y diseño del código fueron siempre las prioridades, sin embargo si pienso que a un nivel general no es la solución más eficiente, es la solución más eficiente que yo pudo haber hecho, pero no es la solución más eficiente que se puede hacer para este desafío pues se pudieron haber usado más referencias en vez de hacer variables temporales o hacer menos iteraciones en ciertas partes.